

Exercice 1 (4 points)

Calculatrice Interdite

Compléter les phrases suivantes :

- Le bit est l'abréviation (en anglais) de
- L'intervalle des entiers non signés représentables sur n bits est [.....,]
- En IEEE 754 double précision la mantisse est représentée sur bits
- L'additionneur complet comporte entrées et sorties
- En codage ASCII, le passage de majuscules aux minuscules se fait en modifiant le ème bit.

Exercice 2 (6 points)

- Représenter les valeurs suivantes en IEEE 754 simple précision

+ 15.75
- 1024.25
- Convertir en décimal les nombres X et Y écrits en IEEE 754 simple précision

X = (11000011111000000000000000000000)₂
Y = (10111111010000000000000000000000)₂

Exercice 3 (6 points)

Simplifier les expressions booléennes suivantes

- $(A + A.B).(B + B.\bar{C}).(C + C.D).(D + D.\bar{E}) + A.B.C.D$
- $(A + B + C + D).(A + B + C + \bar{D}).(\bar{A} + B + C).(B + \bar{C})$
- $\overline{\overline{(A + B).C + D + A.B + C.D}}$

Exercise 4 (4 points)

Le coffre-fort d'une banque est ultra sécurisé et fermé par une serrure de 4 clés. Le directeur, son adjoint et deux caissiers peuvent avoir l'accès au coffre-fort. Chacun possède une clé (respectivement A B C D).

Le directeur, avec sa clé peut librement ouvrir le coffre seul ou avec l'adjoint et les deux caissiers. Par contre son adjoint doit demander aux deux caissiers de venir introduire leurs clés avec la sienne s'il veut ouvrir le coffre. Les deux caissiers ensemble ne peuvent pas ouvrir le coffre qu'avec la présence du directeur ou de l'adjoint.

On considère les clés **A B C D** des variables d'entrée et **S** une variable de sortie (l'état du coffre ouvert ou fermé)

Sachant qu'il y a 9 cas où le coffre s'ouvre

Question :

Faire la synthèse du circuit approprié

